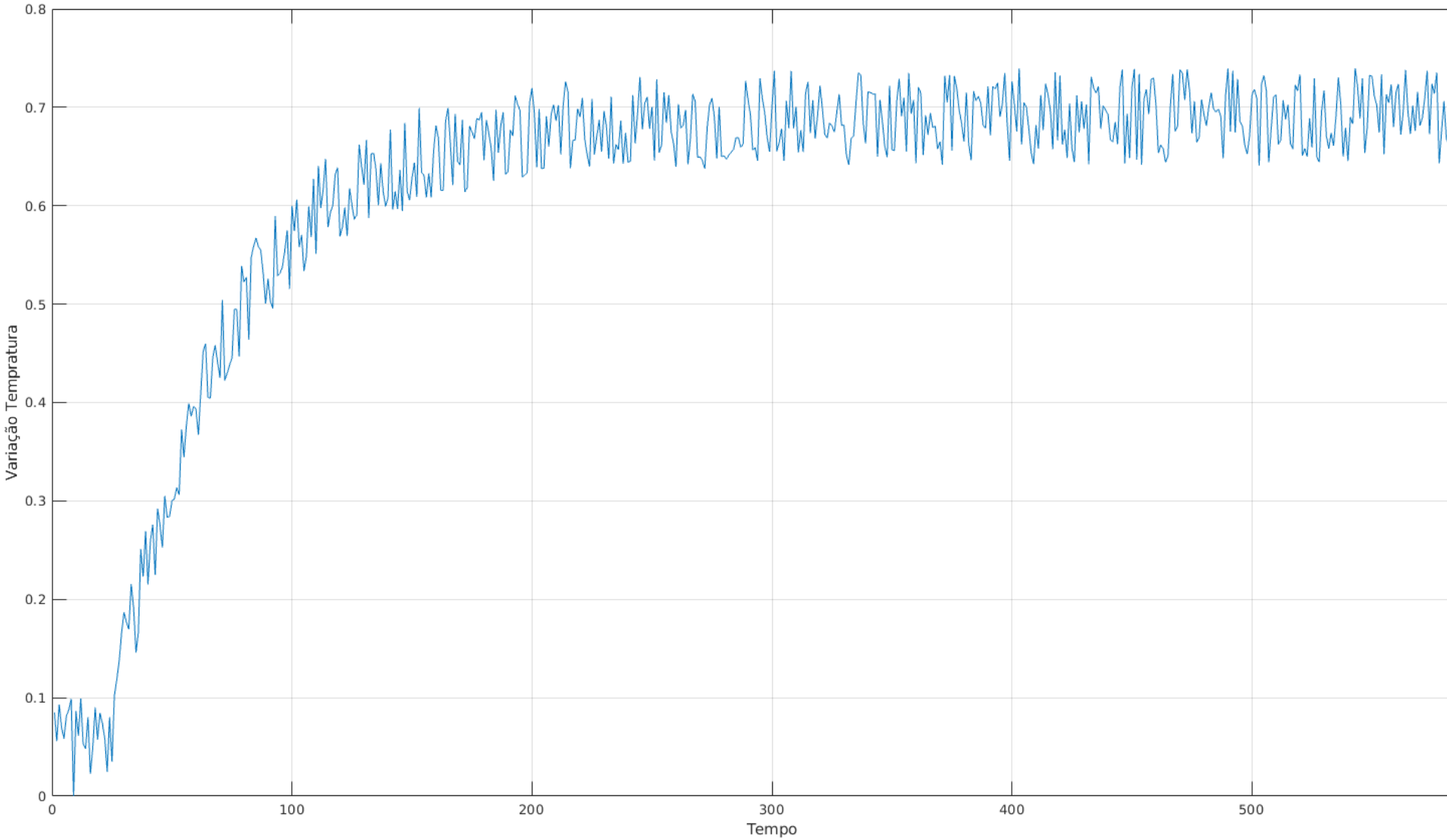
4EC
GS 2025-2

Desafio

Deseja-se implementar um controle automatico, utilizando o algoritmo PID para estabilizar um braço robotico na area de manufatura. O objetivo é manter o braço estavel num ponto fixo a fim de otimizar função dele. Para isto, foi realizado um teste ao degrau, onde foi aplicado uma variação na entrada d 10 watts. Como resultado, a Temperatura da saida é mostrado na Figura abaixo.

Passos a seguir:

- Estimar um modelo de primeira ordem com atrasso, da relação Temperatura/Potencia.
- Com o modelo obtido, proponha 4 metodos de sintonia para um controlador do tipo PI (nao considera Z-N, CHR, Cohen Coon)
- No Scilab, desenvolver uma malha de controle em malha fechada, considerando os controladores PI obtidos
- Nas simulações, considerar ruido aditivo na saida com distribuição normal de media = 0 e variança = 0.001.
- Todas as simulações deverao ser realizadas com uma referencia de 2.


0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Variação Tempratura
0
100
200
300
400
500
Tempo

Entrega do trabalho

- O entregavel devera ser um pdf contendo todo os passos/resultados/codigos/comentarios e discussoes e arquivo do SCILAB.
- 3 integrantes como maximo
- Devera ser submetido pelo portal da FIAP ate dia 19/11 às 23h.